



Evaluation
Sujet 67: Traumatismes crâniens

ECN 2025-2026

Concernant la courbe pression volume cérébrale :

- A. Elle est composée de 3 phases
- B. Elle déviée à droite chez l'enfant
- C. La compliance cérébrale est plus basse chez l'enfant
- D. Quand la compliance cérébrale est basse, la variation minime du volume cérébral est responsable d'une HTIC
- E. A la phase décompensée, la compliance cérébrale est élevée.

Les mécanismes de compensation devant un néo volume :

- A. Une augmentation de la résorption du LCR
- B. Une augmentation du retour veineux
- C. Une diminution du débit sanguin cérébral
- D. Obeissent à la loi de Monroe Kellie
- E. Obeissent à la de Frank-starling

Concernant les mécanismes de compensation face à un volume surajouté

- A. Obéissent à la loi de Monroe-Kellie.
- B. Obéissent à la loi de Fick
- C. Les secteurs veineux et liquidien (LCR) sont les premiers à être à être déplacés.
- D. Le volume des secteurs artériels et parenchymateux change
- E. Quand ces mécanismes sont dépassés, la PIC augmente

Concernant la courbe du débit sanguin cérébral (DSC) en fonction de la pression de perfusion cérébral (PPC) :

- A. Elle est composée de 2 parties
- B. Physiologiquement, Le DSC est constant quand la PPC se situe entre 50 et 150 mmHg
- C. Le plateau d'autorégulation se raccourci lors d'un TC
- D. Elle est déviée à droite chez les patients hypertendus
- E. La relation entre le DSC et PPC lors d'un TC grave est linéaire

Les facteurs influençant le débit sanguin cérébral (DSC) :

- A. La Pression artérielle en oxygène
- B. La pression veineuse centrale
- C. La Pression partielle du dioxyde de carbone
- D. La température
- E. Les résistance artérielle pulmonaire

Concernant la PaCO₂

- A. L'hypercapnie augmente le plateau d'autorégulation cérébrale
- B. L'hypocapnie entraîne une augmentation du DSC
- C. La relation entre le DSC et la PaCO₂ est linéaire entre 20 et 80 mmHg
- D. L'hypercapnie augmente la PIC
- E. Une Pa CO₂ entre 30 et 35 mmHg est recommandée lors d'un TC

Les facteurs augmentant le DSC sont :

- A. Une PaO₂ < 60 mmHg
- B. Une anémie
- C. Une Hypocapnie
- D. Une hypothermie
- E. Une PPC > 200 mmHg

Au cours du traumatisme crânien :

- A. La zone d'autorégulation peut être plus courte
- B. L'hypocapnie favorise l'ischémie cérébrale
- C. L'hyperthermie diminue le métabolisme cérébral
- D. La pression de perfusion cérébrale dépend de la pression artérielle moyenne et la pression intracrânienne
- E. L'hypernatrémie entraîne une augmentation de la pression intracrânienne (PIC)

les signes de gravité d'un traumatisé crânien sont :

- A. Un GCS ≤ 12
- B. Un myosis bilatéral aréactif
- C. Un score de Liège égal à 3
- D. Des signes de localisation
- E. Une atteinte du rachis cervical associée

Concernant les lésions cérébrales post traumatiques :

- A. L'effet contact est à l'origine de lésions profondes plutôt que superficielles
- B. L'hématome extradural est une lésion de contact
- C. L'association d'une plaie en regard d'une fracture de la voûte crânienne est en faveur d'une lésion de contact
- D. Les LAD sont secondaires à un mécanisme d'accélération décélération
- E. La présence de pétéchies au Scanner cérébral est prédictive de LAD

Concernant les lésions cérébrales primaires :

- A. Les lésions de contusion peuvent être du côté de l'impact
- B. Les lésions de contusion peuvent être du côté opposé de l'impact
- C. Les lésions de contusion sont plus fréquentes en périventriculaire
- D. L'arrachement des sinus veineux sont à l'origine d'une hémorragie dans l'espace extra-dural
- E. Les capillaires au niveau cérébral ne sont pas touchés

Les lésions axonales diffuses

- A. Epargnent le cervelet
- B. Sont des lésions secondaires
- C. Sont des lésions d'écrasement
- D. Peuvent se localiser au niveau du tronc cérébral
- E. Ne sont visibles qu'à l'IRM cérébrale

L'œdème cérébral post traumatique

- A. Est une lésion primaire
- B. A une densité supérieure à celle du parenchyme pulmonaire au scanner cérébral
- C. Est le plus souvent chirurgical
- D. Est responsable d'une dédifférenciation substance blanche-substance grise au scanner
- E. Peut être à l'origine d'une HTIC

Les lésions de contusion parenchymateuses cérébrales

- A. Sont due à une lésion de l'artère méningée moyenne.
- B. Sont présentes au niveau de la zone de contact ou à distance (coup et contre coup)
- C. Sont plus fréquentes dans la région frontales et temporales.
- D. Elles constituent toujours une urgence chirurgicale
- E. Elles peuvent être oedémato-hémorragiques.

L'hématome extradural

- A. C'est une urgence neurochirurgicale.
- B. Il se situe entre la dure mère et l'arachnoïde.
- C. Il se développe rapidement
- D. Il se développe le plus souvent suite à une lésion de l'artère cérébrale moyenne
- E. Le saignement est d'origine artérielle

L'œdème cérébral post traumatique

- A. Il peut être vasogénique, par atteinte de la perméabilité membranaire cellulaire.
- B. Il peut être de type cytotoxique par altération de la barrière hémato encéphalique
- C. Les 2 types d'œdème cérébral peuvent coexister après un traumatisme crânien.
- D. Il peut générer une hypertension intracrânienne.
- E. Il se traduit par un effacement des sillons corticaux et des espaces sous-arachnoïdien de la base au scanner.

Concernant l'œdème cytotoxique

- A. Il survient au-delà de 45 minutes avec une acmé à 24-48h
- B. La résolution s'effectue entre j5 et j15.
- C. Il prédomine dans la substance blanche.
- D. Il résulte essentiellement d'un dysfonctionnement structurel et fonctionnel de la BHE,
- E. Provoque un passage d'eau et de solutés dans le secteur extracellulaire

Les lésions axonales diffuses

- A. Elles sont de bon pronostic
- B. Elles sont secondaires à des phénomènes d'accélération-décélération
- C. Elles peuvent siéger au niveau des 2 hémisphères cérébraux, corps calleux, tronc cérébral, et cervelet
- D. Elles peuvent être associées à une microlésion vasculaire,
- E. Elles ne sont pas responsables de séquelles neurologiques à long terme.

Les Agressions Cérébrales Secondaires d'Origine Centrale (ACSOC) sont les suivantes :

- A. L'hypotension
- B. Les convulsions
- C. L'œdème cérébral
- D. L'hypothermie
- E. L'Hydrocephalie

Les anomalies considérées comme ACSOS sont:

- A. L'hyperglycémie
- B. L'hypokaliémie
- C. L'acidose
- D. L'hypercalcémie
- E. L'hypoglycémie

Le Score de Liège comporte l'étude des réflexes suivants :

- A. Toux
- B. Oculo-cardiaque
- C. Fronto-orbitaire
- D. Oculo-cephalique vertical
- E. Cornéen

La mydriase unilatérale chez un patient victime d'un traumatisme crânien:

- A. Elle témoigne de la gravité du traumatisme cranien
- B. Peut être due à une compression du IIIème nerf crânien lors d'un engagement cérébral temporal
- C. Peut être due à une atteinte périphérique du nerf optique.
- D. Peut être due à une atteinte périphérique du nerf trijumeau .
- E. Peut être un signe de décérébration

Concernant le scanner cérébral au cours du traumatisme crânien

- A. Il doit être réalisé d'emblée avec injection de produit de contraste
- B. Il est réalisé d'emblée en cas de traumatisme crânien grave.
- C. Il est réalisé chez tout traumatisé crânien quel que soit le degré de la gravité.
- D. Il est réalisé partir des 4ème- 6ème heure après l'accident en cas de traumatisme cranien léger ($GCS \geq 13$)
- E. peut être remplacé par l'IRM cérébral dans le diagnostic de lésions cérébrales en urgence.

Le scanner cérébral sera répète dans les 24 heures

- A. Si le scanner initiale est réalisé précocement (dans les 3 premières heures)
- B. Devant l'installation d'une anisocorie
- C. Devant une dégradation du score de Glasgow,
- D. Devant la présence d'œdème cérébral au scanner initiale
- E. Devant un scanner cérébral initial normal sans notion de PCI

L'effacement des sillons corticaux et des espaces sous-arachnoidiens de la base avec système ventriculaire virtuel au Scanner évoque

- A.Lésions axonales diffuses
- B.Œdème cérébral diffus
- C.Hémorragie méningée
- D.Ischémie cérébrale
- E.Hydrocéphalie

Concernant la pression intracrânienne (PIC)

- A. On parle d'hypertension intracrânienne si PIC >30 mmHg
- B. Une valeur de PIC > 30 mmHg est de mauvais pronostic
- C. La PIC augmente quand le DSC augmente
- D. Sa mesure est indiquée si le scanner cérébral normale
- E. Quand elle augmente la pression de perfusion cérébrale diminue

Concernant la prise en charge de HTIC au cours du TC

- A. Le sérum sale hypertonique (SSH) à 7,5 % est indiqué quand la natrémie $\geq$ à 150 mmol/L
- B. Un bolus de mannitol permet d'obtenir une réduction de la PIC dans les 20 à 60 minutes qui suivent
- C. L'hypothermie thérapeutique consiste à obtenir une T° modérée entre 34 et 36°C
- D. Le coma barbiturique constitue une alternative thérapeutique possible devant une HTIC réfractaire.
- E. La craniectomie décompressive est indiquée d'emblée devant toute HTIC

Parmi les moyens de lutter contre l'hypertension intracrânienne :

- A. La perfusion de soluté hypotonique type Ringer Lactate
- B. La perfusion de Mannitol
- C. Maintenir une PetCO₂ de 32 à 35 mm Hg
- D. La craniectomie décompressive
- E. Le décubitus dorsal strict

Au cours de la prise en charge du TC

- A. L'expansion volémique doit se faire par le sérum glucosé
- B. Le recours aux catécholamines devient nécessaire si la PAM persiste < 80 mmHg après un remplissage vasculaire adéquat
- C. La ventilation mécanique est indiquée si GCS $\leq$ 8
- D. Chez les patients ventilés la PetCO₂ doit être entre 35 à 45 mm Hg.
- E. L'osmothérapie est indiquée en cas d'oedème cérébral scanographique

Lors de la PEC d'un TC grave

- A. Il faut maintenir une glycémie entre 0,8-1,2 g/l.
- B. Il faut maintenir une SpO2 $\geq$ 90%
- C. Il faut maintenir les patients cérébrolésés en hyponatrémie (Na⁺<130mmol/l)
- D. Il faut maintenir les patients cérébrolésés en hyperthermie (38°C et 39°C)
- E. Le seuil transfusionnel est un taux de prothrombine $\geq$ 70%